УНИВЕРСИТЕТ СИНЕРГИЯ | ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Направление: Информационные системы и технологии
Профиль: Разработка, сопровождение и обеспечение безопасности информационных систем

Выпускная квалификационная работа

на тему «Автоматизация процессов ИТ-поддержки на предприятии ООО "МАРС ТЕХ"»

Обучающийся:
Руководитель: Ерофеев Илья Александрович

Актуальность темы

Стабильность работы от эффективной ИТ-поддержки.

Без автоматизации любые проблемы решаются долго

Ручная обработка вопросов на предприятии приводит к потерям.

ООО «МАРС ТЕХ» сталкивается с подобной проблемой.

Цель
и задачи исследования

Цель — автоматизировать процесс обработки внутренних ИТ-заявок в ООО «МАРС ТЕХ».

1. Проанализировать бизнес-процессы.
2. Изучить стратегии и решения.
3. Разработать проект.
4. Оценить экономическую эффективность.

Объект
и предмет исследования

Объект: ООО «МАРС ТЕХ»
Предмет: процессы обработки внутренних обращений сотрудников

- Небольшая команда
- Компания занимается разработкой ПО
- Есть внутренняя ИТ-поддержка
- Заявки подаются через неформальные каналы связи
- Отсутствует фиксация и контроль

Результаты аналитической части

- Определено место задачи в ИС предприятия
- Выявлены проблемы ИБ (неконтролируемые каналы связи)
- Проанализированы существующие решения:

№	Название	Преимущества	Недостатки
1	R-Desk	Локализована и соответствует ФСТЭК	Коммерческая и ограниченная
2	Naumen Service Desk	Гибкая архитектура	Сложность интеграции и высокая стоимость
3	GLPI	Бесплатная и развитая	Требует хостинга и ручной настройки
4	Разработка собственной системы	Низкие затраты, масштабируемость, отсутствие зависимости	Требуется ресурсы на разработку и поддержку

Проект автоматизации

Разработан прототип автоматической системы ИТ-поддержки. Запускать систему можно без установки на любом ПК с Python.

- HTML/JS-интерфейс
- Форма подачи заявки
- Python-сервер без фреймворков
- Просмотр заявок
- JSON-файл для хранения заявок
- Смена статуса и редактирование

Аппаратная архитектура

Устройство	Назначение
ПК сотрудников	Отправка заявок через браузер
Локальный мини-ПК	Сервер и база заявок
Flash-накопитель	Резервное копирование
Wi-Fi сеть	Связь между клиентами и сервером

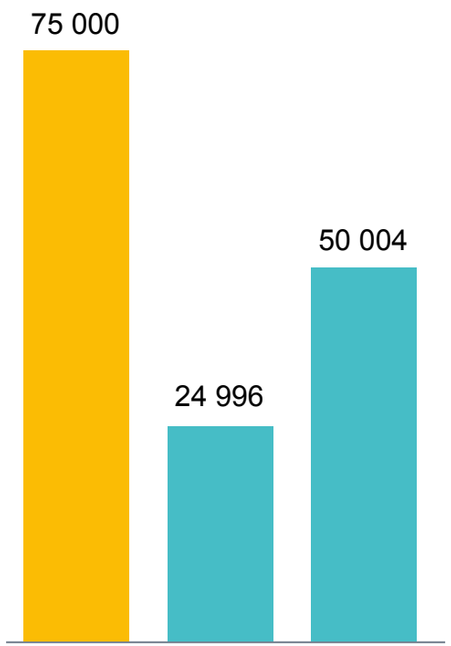
Жизненный цикл и риски

Модель: Waterfall

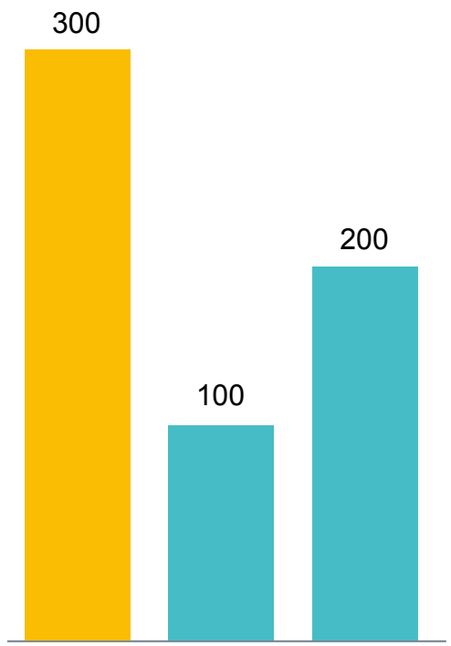
1. Предпроектное обследование
2. Формализация требований
3. Проектирование
4. Реализация
5. Тестирование
6. Внедрение
7. Сопровождение

Экономическая эффективность

Стоимость в год (руб.)



Время в год (100 заявок, час.)



Условные обозначения

До автоматизации

После автоматизации

В итоге:

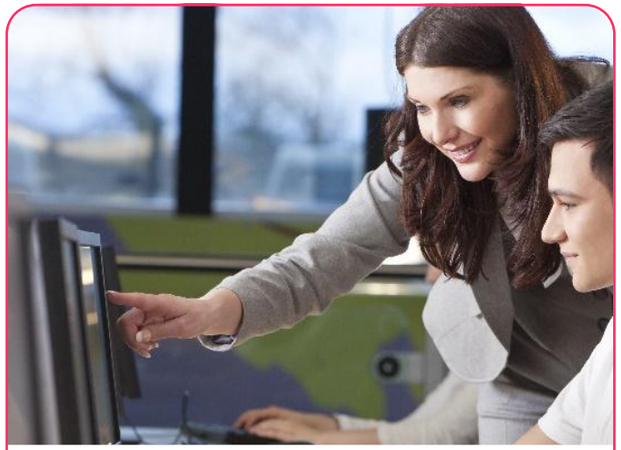
- Затраты на разработку: 26 750 руб.
- Окупаемость проекта: ~ 6,4 месяцев
- Повышение прозрачности процессов
- Уменьшение потерь времени и денег
- Потенциал расширения

Вопросы

Заголовок слайда

Стабильное функционирование компании сильно зависит от эффективной ИТ-поддержки

Ручная обработка вопросов на мероприятии приводит к трату ценного времени, снижению производительности и потерям данных.



Текст

Заголовок слайда

Подзаголовок

1 Текст

2 Текст

3 Текст

4 Текст

5 Текст

Заголовок слайда

Текст

Текст

Текст

Заголовок слайда

1. Текст
2. Текст
3. Текст
4. Текст
5. Текст
6. Текст
7. Текст
8. Текст

УНИВЕРСИТЕТ СИНЕРГИЯ | ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАРЬЕРЫ

ЗАГОЛОВОК подраздела

Подзаголовок

Заголовок слайда

Текст | Текст

Текст

Текст

Текст

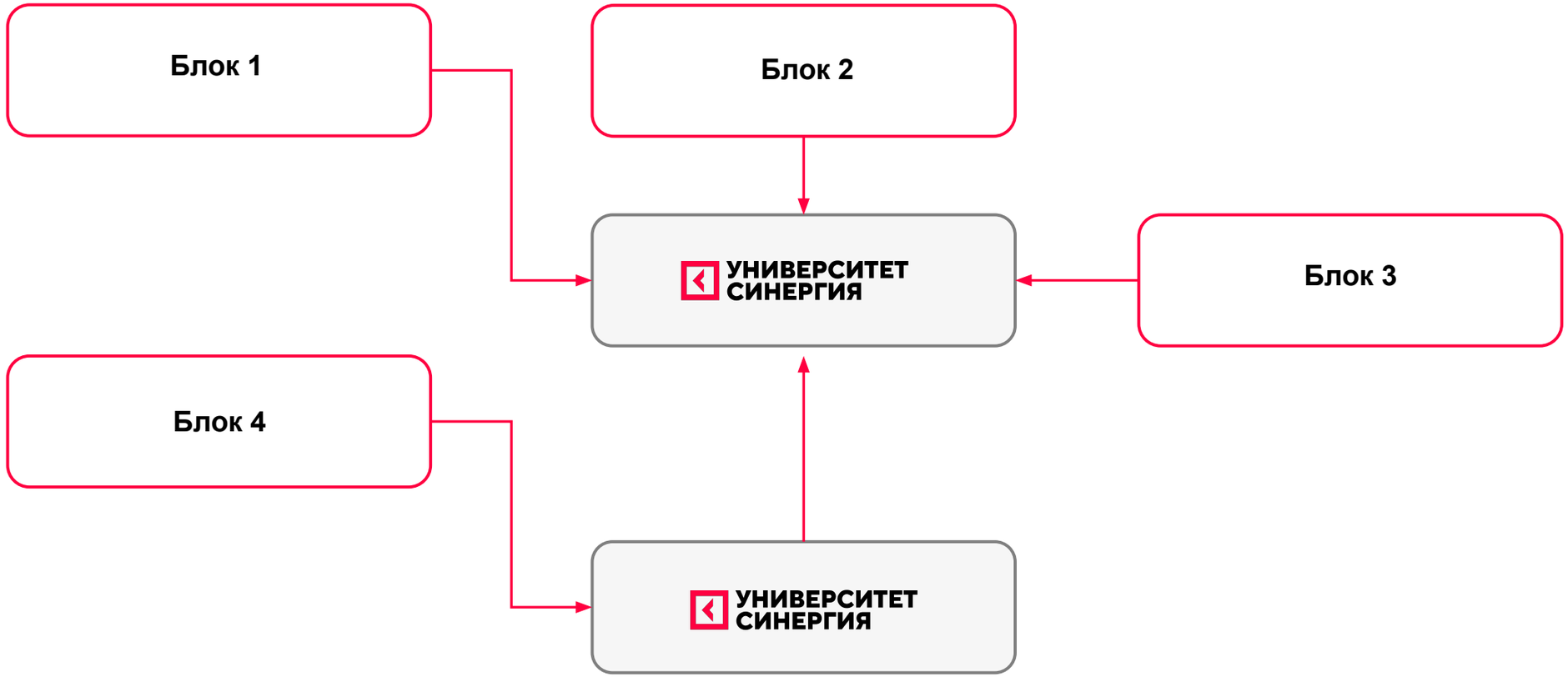
Слайд с таблицей

№	Название	Столбец	Столбец
1			

Слайд со схемами

Вводный текст, лучше всего в 2 колонки его писать, чтобы отражалась основная мысль, которая в дальнейшем раскрывается при помощи схематичного изображения

Вводный текст, лучше всего в 2 колонки его писать, чтобы отражалась основная мысль, которая в дальнейшем раскрывается при помощи схематичного изображения



Слайд с пунктами и иконками

Вводный текст, лучше всего в 2 колонки его писать, чтобы отражалась основная мысль, которая в дальнейшем раскрывается при помощи схематичного изображения

Подзаголовок
Текст

Подзаголовок
Текст

Подзаголовок
Текст

Подзаголовок
Текст

Подзаголовок
Текст

Подзаголовок
Текст

Слайд с диаграммами

Диаграмма 1 ( )

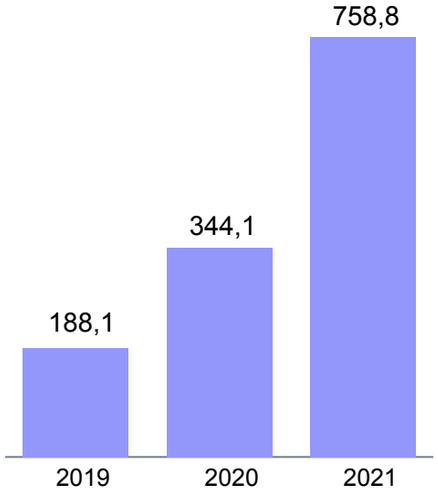


Диаграмма 2 ( )

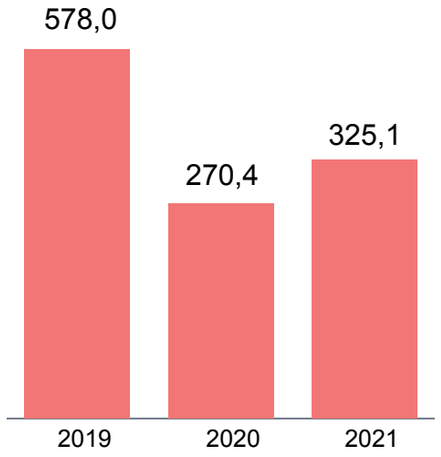
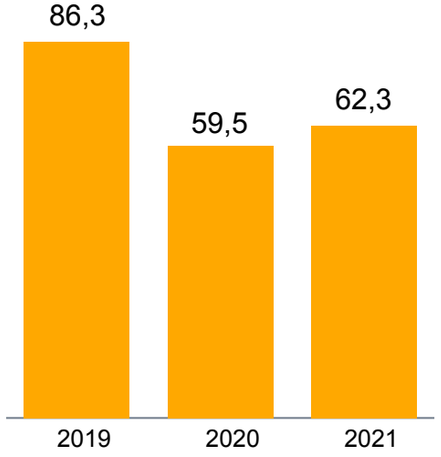


Диаграмма 3 ( )



Условные обозначения

Слайд с «майндмэпом»

Вопросы